

1. 摘要

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

2,633个结节； 868名患者； 五折计数479/ 502/ 539/ 549/ 564； 患者泄漏0。

Grad-CAM: 73,724张请求图 = 66,769张有效图 + 6,955张ReLU后全零未定义图。

Bootstrap: 2,000次患者聚类抽样。

Black-box: MAE 0.5006 [0.4829, 0.5195]; RMSE 0.6422; AUROC 0.9453;
AUPRC 0.8937.

Standard CBM: MAE 0.5021 [0.4828, 0.5223]; RMSE 0.6496; AUROC
0.9327; AUPRC 0.8657.

Mixed-type CEM: MAE 0.4841 [0.4669, 0.5021]; RMSE 0.6283; AUROC
0.9417; AUPRC 0.8774.

Learned-softmax GAM: MAE 0.4804 [0.4623, 0.4985]; RMSE 0.6176; AUROC
0.9493; AUPRC 0.9026.

2. 引言

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

LIDC恶性度是放射科医师评估， 并非病理确诊 [1]。

本系统是研究基准， 并非临床诊断产品。

各模型使用DenseNet-121 [2]； CBM与CEM术语沿用 [3]、[4]， Mixed-type CEM与Learned-softmax GAM则指本项目预注册的特定设计。

3. 方法

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

主要分数未经截断； 2,000次共享患者聚类Bootstrap抽样生成百分位95%置信区间 [6]。

次要任务Youden-J阈值仅使用各折验证集中恶性度 ≤ 2 或 ≥ 4 的样本。

每张有效Grad-CAM图 [5] 使用26,215个显著体素和20个匹配随机遮罩。

配对符号定义为 $\Delta \text{MAE} = \text{MAE}_A - \text{MAE}_B$ 、 $\Delta \text{AUROC} = \text{AUROC}_B - \text{AUROC}_A$ ； 正值表示模型B更优。

干预符号定义为 $\Delta \text{iMAE} = \text{baseline_MAE} - \text{iMAE}$ 、 $\Delta \text{iAUC} = \text{iAUC} - \text{baseline_AUROC}$ ；

正值表示改善。

4. 队列与完整性

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

标准OOF队列包含2,633个唯一结节， 来自868名患者。
外层测试折计数为479/ 502/ 539/ 549/ 564； 患者泄漏为0。
全部4个模型使用相同目标值与逐折一致的外层测试成员。

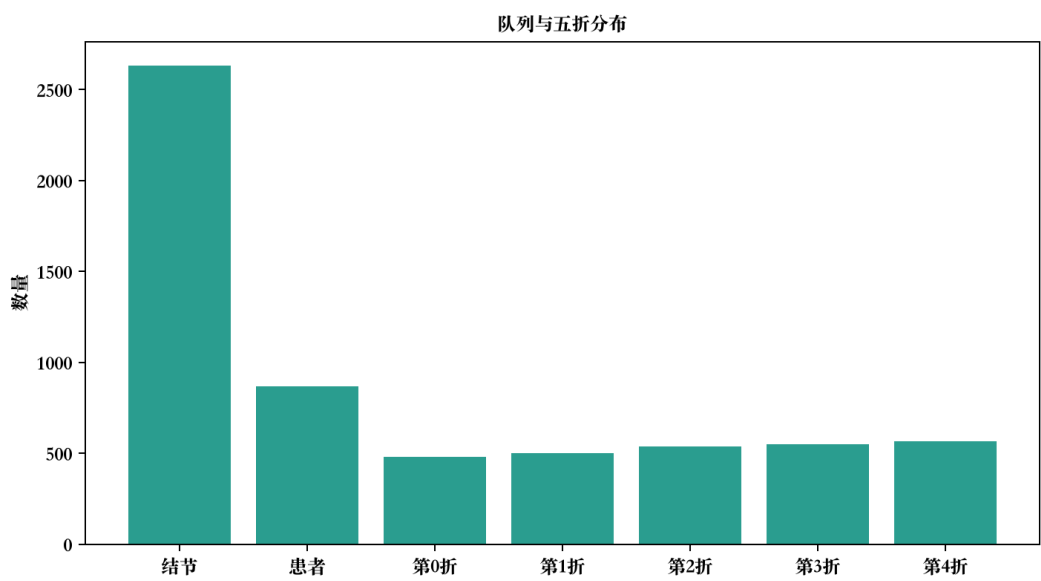


图 1

5. 主要与次要结果

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

Black-box: MAE 0.5006 [95% CI 0.4829, 0.5195]; RMSE 0.6422 [95% CI 0.6189, 0.6671]; normalized MAE 0.1252 [95% CI 0.1207, 0.1299]; Pearson 0.7157 [95% CI 0.6894, 0.7409]; Spearman 0.6345 [95% CI 0.5994, 0.6676]; unclipped 1-5 prediction range [0.4885, 5.1200]; below 1 rate 0.0148; above 5 rate 0.0011.

Standard CBM: MAE 0.5021 [95% CI 0.4828, 0.5223]; RMSE 0.6496 [95% CI 0.6254, 0.6749]; normalized MAE 0.1255 [95% CI 0.1207, 0.1306]; Pearson 0.7076 [95% CI 0.6770, 0.7354]; Spearman 0.6091 [95% CI 0.5700, 0.6482]; unclipped 1-5 prediction range [0.8585, 4.5798]; below 1 rate 0.0087; above 5 rate 0.0000.

Mixed-type CEM: MAE 0.4841 [95% CI 0.4669, 0.5021]; RMSE 0.6283 [95% CI 0.6040, 0.6537]; normalized MAE 0.1210 [95% CI 0.1167, 0.1255]; Pearson 0.7296 [95% CI 0.7010, 0.7565]; Spearman 0.6400 [95% CI 0.6036, 0.6734]; unclipped 1-5 prediction range [0.8229, 4.9351]; below 1 rate 0.0042; above 5 rate 0.0000.

Learned-softmax GAM: MAE 0.4804 [95% CI 0.4623, 0.4985]; RMSE 0.6176 [95% CI 0.5924, 0.6423]; normalized MAE 0.1201 [95% CI 0.1156, 0.1246]; Pearson 0.7405 [95% CI 0.7117, 0.7676]; Spearman 0.6528 [95% CI 0.6160, 0.6883]; unclipped 1-5 prediction range [1.0081, 4.6816]; below 1 rate 0.0000; above 5 rate 0.0000.

DeltaMAE Black-box - Learned-softmax GAM = 0.0201 [95% CI 0.0101, 0.0305]; 跨零: 否。

DeltaMAE Black-box - Mixed-type CEM = 0.0164 [95% CI 0.0060, 0.0272]; 跨零: 否。

DeltaMAE Black-box - Standard CBM = -0.0016 [95% CI -0.0148, 0.0120]; 跨零: 是。

DeltaMAE Mixed-type CEM - Learned-softmax GAM = 0.0037 [95% CI -0.0059, 0.0130]; 跨零: 是。

DeltaMAE Standard CBM - Learned-softmax GAM = 0.0217 [95% CI 0.0109, 0.0326]; 跨零: 否。

DeltaMAE Standard CBM - Mixed-type CEM = 0.0181 [95% CI 0.0059, 0.0301]; 跨零: 否。

Black-box: AUROC 0.9453 [95% CI 0.9264, 0.9615]; AUPRC 0.8937 [95% CI 0.8586, 0.9250].

Standard CBM: AUROC 0.9327 [95% CI 0.9113, 0.9510]; AUPRC 0.8657 [95% CI 0.8263, 0.8995].

Mixed-type CEM: AUROC 0.9417 [95% CI 0.9202, 0.9605]; AUPRC 0.8774 [95% CI 0.8332, 0.9155].

Learned-softmax GAM: AUROC 0.9493 [95% CI 0.9266, 0.9685]; AUPRC 0.9026 [95% CI 0.8678, 0.9340].

DeltaAUROC Learned-softmax GAM - Black-box = 0.0042 [95% CI -0.0051, 0.0135]; 跨零: 是。

DeltaAUROC Mixed-type CEM - Black-box = -0.0036 [95% CI -0.0128, 0.0052]; 跨零: 是。

DeltaAUROC Standard CBM - Black-box = -0.0127 [95% CI -0.0219, -0.0036]; 跨零: 否。

DeltaAUROC Learned-softmax GAM - Mixed-type CEM = 0.0078 [95% CI -0.0008, 0.0178]; 跨零: 是。

DeltaAUROC Learned-softmax GAM - Standard CBM = 0.0169 [95% CI 0.0064, 0.0273]; 跨零: 否。

DeltaAUROC Mixed-type CEM - Standard CBM = 0.0091 [95% CI -0.0020, 0.0203]; 跨零: 是。

6. 概念预测结果

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

Standard CBM / subtlety: MAE 0.1690; RMSE 0.2233; Pearson 0.5673; Spearman 0.5733; N 2633.

Standard CBM / internalStructure: soft CE 0.0390; Brier 0.0069; macro-F1 0.2497; soft N 2633; hard N 2625; ties 8.

Standard CBM / calcification: soft CE 0.2072; Brier 0.0491; macro-F1 0.3138; soft N 2633; hard N 2578; ties 55.

Standard CBM / sphericity: MAE 0.1386; RMSE 0.1767; Pearson 0.4366; Spearman 0.4528; N 2633.

Standard CBM / margin: MAE 0.1456; RMSE 0.1972; Pearson 0.6868; Spearman 0.6473; N 2633.

Standard CBM / lobulation: MAE 0.1310; RMSE 0.1857; Pearson 0.4597; Spearman 0.4559; N 2633.

Standard CBM / spiculation: MAE 0.1211; RMSE 0.1816; Pearson 0.5069; Spearman 0.4164; N 2633.

Standard CBM / texture: MAE 0.1161; RMSE 0.1802; Pearson 0.7828; Spearman 0.5806; N 2633.

Mixed-type CEM / subtlety: MAE 0.2038; RMSE 0.2502; Pearson 0.4445; Spearman 0.4491; N 2633.

Mixed-type CEM / internalStructure: soft CE 0.0827; Brier 0.0136; macro-F1 0.2497; soft N 2633; hard N 2625; ties 8.

Mixed-type CEM / calcification: soft CE 0.2624; Brier 0.0677; macro-F1 0.3098; soft N 2633; hard N 2578; ties 55.

Mixed-type CEM / sphericity: MAE 0.1780; RMSE 0.2171; Pearson 0.0561; Spearman 0.0514; N 2633.

Mixed-type CEM / margin: MAE 0.2463; RMSE 0.2921; Pearson 0.1880; Spearman 0.1709; N 2633.

Mixed-type CEM / lobulation: MAE 0.1829; RMSE 0.2175; Pearson 0.2701; Spearman 0.2488; N 2633.

Mixed-type CEM / spiculation: MAE 0.1799; RMSE 0.2155; Pearson 0.3050; Spearman 0.2743; N 2633.

Mixed-type CEM / texture: MAE 0.2650; RMSE 0.3052; Pearson 0.2025; Spearman 0.1666; N 2633.

Learned-softmax GAM / subtlety: MAE 0.1677; RMSE 0.2209; Pearson 0.5785; Spearman 0.5823; N 2633.

Learned-softmax GAM / internalStructure: soft CE 0.0381; Brier 0.0073; macro-F1 0.3121; soft N 2633; hard N 2625; ties 8.

Learned-softmax GAM / calcification: soft CE 0.2013; Brier 0.0481; macro-F1 0.3127; soft N 2633; hard N 2578; ties 55.

Learned-softmax GAM / sphericity: MAE 0.1400; RMSE 0.1784; Pearson 0.4242; Spearman 0.4351; N 2633.

Learned-softmax GAM / margin: MAE 0.1455; RMSE 0.1983; Pearson 0.6834; Spearman 0.6478; N 2633.

Learned-softmax GAM / lobulation: MAE 0.1272; RMSE 0.1896; Pearson 0.4509; Spearman 0.4721; N 2633.

Learned-softmax GAM / spiculation: MAE 0.1144; RMSE 0.1838; Pearson 0.4985; Spearman 0.4561; N 2633.

Learned-softmax GAM / texture: MAE 0.1112; RMSE 0.1791; Pearson 0.7861; Spearman 0.5829; N 2633.

7. 概念干预

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

Standard CBM 100次排列均值k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 MAE: 0.5021/ 0.5010/ 0.5001/ 0.4998/ 0.4996/ 0.4998/ 0.5023/ 0.5041/ 0.5075。
Standard CBM排列iMAE 0.5014; Delta_iMAE 0.0006 (正值表示改善)。
Standard CBM 100次排列均值k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 AUROC: 0.9327/ 0.9321/ 0.9311/ 0.9304/ 0.9295/ 0.9287/ 0.9271/ 0.9257/ 0.9237。
Standard CBM排列iAUC 0.9291; Delta_iAUC -0.0036 (正值表示改善)。
Standard CBM误差优先k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 MAE: 0.5021/ 0.4952/ 0.5082/ 0.5070/ 0.5096/ 0.5080/ 0.5075/ 0.5074/ 0.5075。
Standard CBM iMAE 0.5060; Delta_iMAE -0.0039 (正值表示改善)。
Standard CBM误差优先k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 AUROC: 0.9327/ 0.9265/ 0.9186/ 0.9166/ 0.9181/ 0.9215/ 0.9236/ 0.9239/ 0.9237。
Standard CBM iAUC 0.9221; Delta_iAUC -0.0106 (正值表示改善)。
Mixed-type CEM 100次排列均值k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 MAE: 0.4841/ 0.4755/ 0.4681/ 0.4601/ 0.4540/ 0.4483/ 0.4434/ 0.4391/ 0.4358。
Mixed-type CEM排列iMAE 0.4560; Delta_iMAE 0.0281 (正值表示改善)。
Mixed-type CEM 100次排列均值k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 AUROC: 0.9417/ 0.9456/ 0.9493/ 0.9523/ 0.9549/ 0.9573/ 0.9598/ 0.9617/ 0.9638。
Mixed-type CEM排列iAUC 0.9542; Delta_iAUC 0.0125 (正值表示改善)。
Mixed-type CEM误差优先k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 MAE: 0.4841/ 0.4585/ 0.4484/ 0.4425/ 0.4400/ 0.4367/ 0.4352/ 0.4356/ 0.4358。
Mixed-type CEM iMAE 0.4446; Delta_iMAE 0.0395 (正值表示改善)。
Mixed-type CEM误差优先k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 AUROC: 0.9417/ 0.9529/ 0.9593/ 0.9600/ 0.9618/ 0.9631/ 0.9637/ 0.9637/ 0.9638。
Mixed-type CEM iAUC 0.9597; Delta_iAUC 0.0180 (正值表示改善)。
Learned-softmax GAM 100次排列均值k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 MAE: 0.4804/ 0.4775/ 0.4764/ 0.4760/ 0.4787/ 0.4827/ 0.4891/ 0.4956/ 0.5068。
Learned-softmax GAM排列iMAE 0.4837; Delta_iMAE -0.0033 (正值表示改善)。
Learned-softmax GAM 100次排列均值k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 AUROC: 0.9493/ 0.9493/ 0.9491/ 0.9479/ 0.9450/ 0.9423/ 0.9388/ 0.9354/ 0.9298。
Learned-softmax GAM排列iAUC 0.9434; Delta_iAUC -0.0059 (正值表示改善)。
Learned-softmax GAM误差优先k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 MAE: 0.4804/ 0.4645/ 0.4901/ 0.4998/ 0.5049/ 0.5059/ 0.5070/ 0.5068/ 0.5068。
Learned-softmax GAM iMAE 0.4966; Delta_iMAE -0.0161 (正值表示改善)。
Learned-softmax GAM误差优先k=0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 AUROC: 0.9493/ 0.9464/ 0.9322/ 0.9258/ 0.9245/ 0.9282/ 0.9298/ 0.9297/ 0.9298。
Learned-softmax GAM iAUC 0.9320; Delta_iAUC -0.0173 (正值表示改善)。

8. Grad-CAM计数

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

请求图73724 = 有效图66769 + 未定义图6955； 未定义率0.0943。
Black-box: 有效2429； 未定义204； 比例0.0775。
Black-box fold 0: 有效479； 未定义0； 比例0.0000。
Black-box fold 1: 有效502； 未定义0； 比例0.0000。
Black-box fold 2: 有效539； 未定义0； 比例0.0000。
Black-box fold 3: 有效448； 未定义101； 比例0.1840。
Black-box fold 4: 有效461； 未定义103； 比例0.1826。
Standard CBM: 有效22413； 未定义1284； 比例0.0542。
Standard CBM fold 0: 有效3817； 未定义494； 比例0.1146。
Standard CBM fold 1: 有效4218； 未定义300； 比例0.0664。
Standard CBM fold 2: 有效4591； 未定义260； 比例0.0536。
Standard CBM fold 3: 有效4888； 未定义53； 比例0.0107。
Standard CBM fold 4: 有效4899； 未定义177； 比例0.0349。
Mixed-type CEM: 有效20316； 未定义3381； 比例0.1427。
Mixed-type CEM fold 0: 有效3474； 未定义837； 比例0.1942。
Mixed-type CEM fold 1: 有效3992； 未定义526； 比例0.1164。
Mixed-type CEM fold 2: 有效4182； 未定义669； 比例0.1379。
Mixed-type CEM fold 3: 有效4735； 未定义206； 比例0.0417。
Mixed-type CEM fold 4: 有效3933； 未定义1143； 比例0.2252。
Learned-softmax GAM: 有效21611； 未定义2086； 比例0.0880。
Learned-softmax GAM fold 0: 有效4067； 未定义244； 比例0.0566。
Learned-softmax GAM fold 1: 有效4298； 未定义220； 比例0.0487。
Learned-softmax GAM fold 2: 有效4515； 未定义336； 比例0.0693。
Learned-softmax GAM fold 3: 有效4064； 未定义877； 比例0.1775。
Learned-softmax GAM fold 4: 有效4667； 未定义409； 比例0.0806。
完整model x fold x target/ concept明细保存在表7 (gradcam_accounting.csv) 。

9. 空间忠实度

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

Black-box output_sensitivity: saliency mean 0.0252; saliency-random mean -0.3225; 95% range [-0.7498, -0.0148]; saliency > random mean rate 0.0086.

Black-box error_increase: saliency mean 0.0029; saliency-random mean -0.2354; 95% range [-0.7076, 0.1958]; saliency > random mean rate 0.1441.

Standard CBM output_sensitivity: saliency mean 0.1494; saliency-random mean -1.0642; 95% range [-3.2466, 0.0454]; saliency > random mean rate 0.0372.

Standard CBM error_increase: saliency mean -0.0698; saliency-random mean 0.1330; 95% range [-2.5445, 2.3398]; saliency > random mean rate 0.5447.

Mixed-type CEM output_sensitivity: saliency mean 0.0569; saliency-random mean -0.3735; 95% range [-1.5450, 0.0348]; saliency > random mean rate 0.0579.

Mixed-type CEM error_increase: saliency mean -0.0285; saliency-random mean -0.0372; 95% range [-1.2431, 0.8668]; saliency > random mean rate 0.4874.

Learned-softmax GAM output_sensitivity: saliency mean 0.1919; saliency-random mean -1.1230; 95% range [-3.3577, 0.0803]; saliency > random mean rate 0.0447.

Learned-softmax GAM error_increase: saliency mean -0.1031; saliency-random mean 0.1941; 95% range [-2.3412, 2.6131]; saliency > random mean rate 0.5263.

完整折-目标、汇总目标及汇总模型结果保存在表8（spatial_faithfulness.csv）。

10. 讨论与局限

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

Learned-softmax GAM的pooled MAE点估计最低， 但并非所有配对置信区间都排除0。

干预收益依赖模型； 在k=0-8范围内并非始终呈正向改善。

对于两种faithfulness量， 显著区域并非始终优于匹配随机遮罩。

未经截断的Black-box分数同时低于1并高于5； Standard CBM与Mixed-type CEM也有少量分数低于1， 而Learned-softmax GAM保持在评分范围内。

全部6,955张未定义图均确认是ReLU后全零， 但未保存其完整ReLU前/ 梯度分解。

全零图的集中分布被归类为SYSTEMATIC_MODEL/ TARGET_ISSUE， 而非已证实的实现缺陷。

11. 可复现性

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

全部公开数值、置信区间、表格与图均来自1个共享report_data.json数据模型。
GitHub排除检查点、私有预测、原始Grad-CAM图、CT/ ROI体数据、UID及patient key。
私有备份按文件逐一使用SHA-256验证， 且仅保存在Mac。
已验证私有备份： 1698个文件； 14386651621字节； manifest
67731d14d26d5ff1cbbf36afa903490662f7c130abb76421a3ebd39edf37df4。

- 表1： primary_secondary_metrics.csv。
- 表2： paired_comparisons.csv。
- 表3： concept_metrics.csv。
- 表4： intervention_curves.csv。
- 表5： centered_contributions.csv。
- 表6： learned_gam_alpha.csv。
- 表7： gradcam_accounting.csv。
- 表8： spatial_faithfulness.csv。
- 表9： execution_registry.csv。

12. 参考文献

本页汇总冻结且脱敏的P5 – P9证据； 未运行新的模型前向或科学作业。

- [1] S. G. Armato III et al., "The Lung Image Database Consortium (LIDC) and Image Database Resource Initiative (IDRI): A completed reference database of lung nodules on CT scans," *Med. Phys.*, vol. 38, no. 2, pp. 915-931, 2011, doi: 10.1118/ 1.3528204.
 - [2] G. Huang, Z. Liu, L. van der Maaten, and K. Q. Weinberger, "Densely Connected Convolutional Networks," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, pp. 4700-4708, 2017, doi: 10.1109/ CVPR.2017.243.
 - [3] P. W. Koh et al., "Concept Bottleneck Models," in *Proc. 37th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, PMLR, vol. 119, pp. 5338-5348, 2020.
 - [4] M. Espinosa Zarlenga et al., "Concept Embedding Models: Beyond the Accuracy-Explainability Trade-Off," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, vol. 35, pp. 21400-21413, 2022.
 - [5] R. R. Selvaraju et al., "Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization," in *Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV)*, pp. 618-626, 2017, doi: 10.1109/ ICCV.2017.74.
 - [6] B. Efron, "Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife," *Ann. Stat.*, vol. 7, no. 1, pp. 1-26, 1979, doi: 10.1214/ aos/ 1176344552.
- 科学结论代码: GAM_LOWEST_POINT_ESTIMATE_MAE。
- 科学结论代码: PAIRED_MAE_SUPPORTS_GAM_OVER_BLACKBOX_AND_CBM。
- 科学结论代码: AUROC_DIFFERENCES_MOSTLY_UNCERTAIN。
- 科学结论代码: INTERVENTION_BENEFIT_MODEL_DEPENDENT。
- 科学结论代码: SALIENCY_NOT_UNIFORMLY_MORE_FAITHFUL_THAN_RANDOM。
- 科学结论代码: SYSTEMATIC_MODEL_TARGET_ZERO_MAP_LIMITATION。